

설 계 명 세 서

(System Design Specification)

개인프로젝트 정보			
주제항번	주제명	설계자	설계완료일
5	컴퓨터 부품 가격비교 앱	20210474 박재형	2025.10.23

문서 개정 이력		
개정번호	개정일자	변경 사유
1.0	2025.10.23	최종본 배포

1. 개요

본 설계명세서는 개인프로젝트 주제 “컴퓨터 부품 가격비교 앱”의 개발 프로세스 중 설계단계 산출물로서 요구사항명세서에 제시된 기능요구사항에 대해 실제 시스템을 구축하기 위한 설계안을 제시해 놓은 것이다. 본 문서가 작성되고 승인된 시점부터 프로젝트 종료 시점까지 공식 산출물로 효력을 가지며, 문서 승인 전에는 내용의 수정 또는 변경할 수 있지만, 승인을 획득한 후부터는 고유 식별자를 부여하여 통제 및 변경 관리를 수행한다.

본 설계명세서의 설계 범위는 프로젝트의 특성을 반영하여 요구사항명세서에 제시된 기능 목록에서 우선순위가 ‘상’ 인 것을 대상으로 한다. 설계 내용은 통상적인 프로젝트의 설계 산출물에 명시되어야 하는 내용을 모두 담을 수 있는 상황이 아니므로 단기 프로젝트의 특성에 맞게 꼭 필요한 내용이라 여겨지는 프로그램 목록, 화면 정의(스토리보드), 데이터베이스 정의로 구성한다. 프로그램 목록에는 구현되어야 하는 프로그램을 구성하는 파일에 대한 목록을 제시하고, 화면 정의(스토리보드)에는 사용자 인터페이스로 사용되는 화면 일부를 제시하고, 데이터베이스 정의에는 자료사전을 기반으로 자료 저장소의 테이블 정의를 제시한다. 설계된 항목들은 고유 식별자를 부여하여 요구사항 추적이 가능하도록 한다.

본 설계명세서는 시스템 설계가 완료되는 시점에 제정하였으나, 프로젝트를 수행하면서 변경되는 요구사항을 반영하여 개정을 통해 지속해서 추가 및 관리한다. 개정할 때는 반드시 개정이력에 그 내역을 기재하고 개정번호를 증가시켜야 한다.

2. 개발 및 운영 환경

		개발환경	운영환경
Operating System		Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Middleware		Node.js, Express.js	Node.js, Express.js
DBMS		MariaDB	MariaDB
Framework		React, Express.js	React, Express.js
Library		Sequelize, JWT, bcrypt, Axios, Bootstrap	Sequelize, JWT, bcrypt, Axios, Bootstrap
Language	Back-end	JavaScript (Node.js)	JavaScript (Node.js)
	Frone-end	JavaScript (React JSX), CSS, HTML	JavaScript (React JSX), CSS, HTML
Tools		IntelliJ, HeidiSQL	IntelliJ, HeidiSQL

3. 프로그램 목록

비즈니스 요구사항	기능 요구사항		설계 반영	프로그램 명세		
	식별자	요구사항명		식별자	프로그램명	파일명
범용 공통 모듈				S5-P01	모든 페이지 헤더 화면	Header.jsx
				S5-P02	모든 페이지 푸터 화면	Footer.jsx
				S5-P03	전역 사용자 인증 상태 관리	AuthContext.jsx
				S5-P04	관리자 전용 페이지 화면	AdminPage.jsx
				S5-P05	관리자 전용 페이지 경로 설정	AdminRoute.jsx
				S5-P06	관리자 전용 페이지 접근 제어	authMiddleware.js
				S5-P07	통합 검색 기능 처리 (부품 및 커뮤니티)	searchController.js
				S5-P08	통합 검색 데이터 로딩 로직	SearchResultsPage.jsx
				S5-P09	통합 검색 결과 화면	useSearch.js
				S5-P0A	마이페이지 화면	MyPage.jsx
				S5-P0B	새 게시물 작성 화면	CreatePostPage.jsx
회원 관리 (S5-B01)	공통 모듈			S5-P11	회원가입 및 로그인 요청 처리	authController.js
				S5-P12	사용자 인증 경로 설정	auth.js
				S5-P13	회원정보 수정 및 회원탈퇴 요청 처리	userController.js
				S5-P14	회원정보 API 경로 설정	userRoutes.js
	S5-R11	회원가입	○	S5-P15	회원가입 화면	RegisterPage.jsx
	S5-R12	로그인	○	S5-P16	로그인 화면	LoginPage.jsx
	S5-R13	로그아웃	○	S5-P17	로그아웃 기능 처리	Header.jsx 활용, AuthContext.jsx 활용
	S5-R14	회원정보 수정	○	S5-P18	회원정보 수정 화면	MyPage.jsx 활용
	S5-R15	회원탈퇴	○	S5-P19	회원탈퇴 기능 화면	

부품 정보 관리 (S5-B02)	공통 모듈			S5-P21	부품 정보 조회, 생성, 수정, 삭제 처리	partController.js
				S5-P22	부품 정보 API 경로 설정	partRoutes.js
				S5-P23	부품 목록 데이터 로딩 로직	useParts.js
				S5-P24	부품 상세 데이터 로딩 로직	usePartDetail.js
	S5-R21	부품 가격 정보 수집		S5-P25	부품 정보 수용 등록	AdminPage.jsx 활용
				S5-P26	관리자 부품 정보 수정 화면	EditPartPage.jsx
				S5-P27	부품 정보 자동 수집	scraper.js
	S5-R22	부품 정보 검색	○	S5-P28	카테고리별 부품 목록 화면	PartListPage.jsx
			○	S5-P29	부품 상세 정보 화면	PartDetailPage.jsx
	S5-R23	부품 정보 삭제		S5-P2A	관리자용 부품 삭제 화면	
견적 관리 (S5-B03)	공통 모듈			S5-P31	개인 견적 정보 저장, 조회, 삭제 요청 처리	estimateController.js
				S5-P32	개인 견적 API 경로 설정	estimateRoutes.js
				S5-P33	공유 견적 정보 조회 요청 처리	quotationController.js
				S5-P34	공유 견적 API 경로 설정	quotationRoutes.js
				S5-P35	내 견적 데이터 로딩 로직	useMyEstimates.js
	S5-R31	견적 생성	○	S5-P36	PC 견적 조립 화면	QuoteBuilderPage.jsx
	S5-R32	견적 저장	○			PartSelectionModal.jsx
	S5-R33	카테고리 조회	○			
	S5-R34	견적 불러오기		S5-P37	견적 목록 화면	MyPage.jsx 활용
	S5-R36	견적 삭제				
	S5-R35	견적 공유		S5-P38	견적 공유용 게시글 작성 연동	CreatePostPage.jsx 활용
				S5-P39	공유된 견적 조회 화면	SharedQuotePage.jsx usePublicQuote.js

커뮤니티 관리 (S5-B04)	공통 모듈			S5-P41	게시글 생성, 조회, 수정, 삭제 처리	postController.js	
				S5-P42	게시글 및 댓글 API 경로 설정	postRoutes.js	
				S5-P43	댓글 생성, 조회, 수정, 삭제 처리	commentController.js	
				S5-P44	게시글 목록 데이터 로딩 로직	usePosts.js	
				S5-P45	게시글 상세 및 댓글 데이터 로딩 로직	usePostDetail.js	
	S5-R41	게시글 작성	○	S5-P46	새 게시글 작성 화면	CreatePostPage.jsx 활용	
	S5-R42	게시글 검색	○	S5-P47	게시판별 게시글 목록 화면	CommunityPage.jsx	
	S5-R43	게시글 수정	○	S5-P48	게시글 상세 조회 및 관리 화면	PostDetailPage.jsx	
	S5-R44	게시글 삭제	○				
	S5-R45	댓글 작성	○	S5-P49	게시글 내 댓글 기능 화면		
	S5-R46	댓글 삭제	○				

4. 화면정의(스토리보드)

4.1 회원가입 (S5-R11)

[화면 흐름]

1. 진입: 비로그인 상태에서 헤더(상단바)의 '로그인' 버튼을 클릭 후, 로그인 페이지 하단의 '회원가입' 링크를 클릭하여 진입합니다. 또는 직접 '/register' URL로 접근합니다.
2. 정보 입력: 사용자는 화면에 표시된 양식에 따라 아이디, 닉네임, 비밀번호, 비밀번호 확인을 입력합니다.
3. 유효성 검사 (입력 중): 각 입력 항목은 'required' 속성이 있어, 하나라도 비워둔 채 '회원가입' 버튼을 누르면 브라우저 기본 경고 메시지가 나타납니다.
4. 회원가입 시도: 모든 정보를 입력하고 '회원가입' 버튼을 클릭합니다.
5. 처리 결과 (성공): "회원가입이 성공적으로 완료되었습니다. 로그인 페이지로 이동합니다." 라는 알림창(alert)이 나타나고, '확인' 버튼을 누르면 자동으로 로그인 페이지(/login)로 이동합니다.
6. 처리 결과 (실패):
 - 비밀번호 불일치: 비밀번호와 비밀번호 확인 값이 다를 경우, "비밀번호가 일치하지 않습니다." 라는 알림창이 나타납니다.
 - 아이디/닉네임 중복: 이미 사용 중인 아이디 또는 닉네임일 경우, 백엔드로부터 받은 에러 메시지(예: "이미 사용 중인 아이디 또는 닉네임입니다.")가 알림창으로 나타납니다.
 - 실패 시에는 페이지 이동 없이 현재 회원가입 화면에 머무릅니다.

[필수사항]

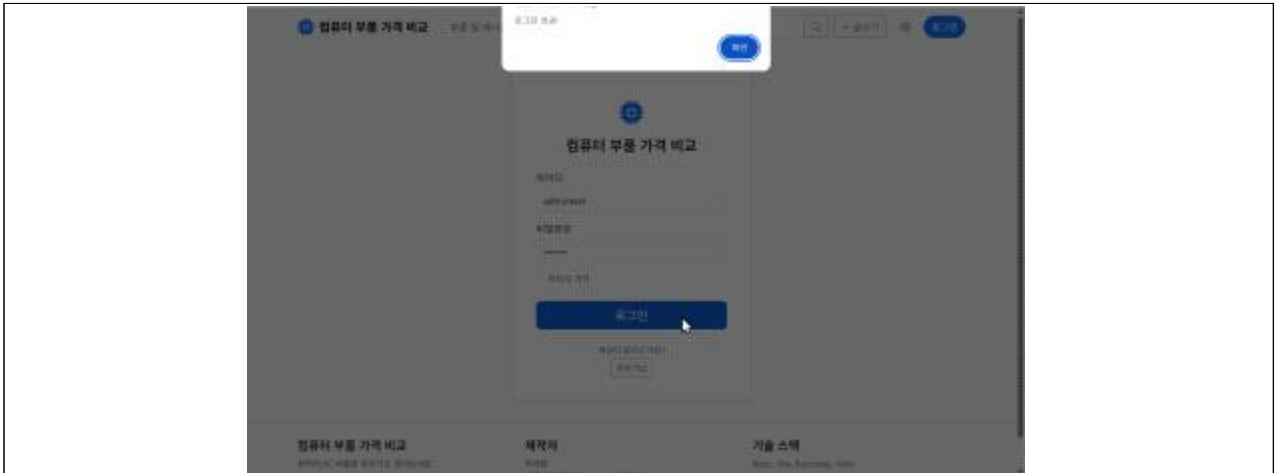
입력항목: 회원가입을 위해 사용자는 아이디, 닉네임, 비밀번호, 비밀번호 확인 총 4개의 정보를 반드시 모두 입력해야 합니다.

[제약사항]

아이디/닉네임 중복 불가: 시스템 전체에서 고유해야 하며, 중복될 수 없습니다.

비밀번호 암호화: 입력된 비밀번호는 전송되거나 데이터베이스에 저장될 때 평문이 아닌, 'bcrypt' 라이브러리를 통해 암호화된 형태로 안전하게 처리됩니다.

4.2 로그인 (S5-R12)



[화면 흐름]

1. 진입: 비로그인 상태에서 헤더(상단바)의 '로그인' 버튼을 클릭하거나, 인증이 필요한 기능(예: 글 쓰기)에 접근 시 자동으로 이동합니다. 또는 직접 '/login' URL로 접근합니다.
2. 아이디 기억 기능: 이전에 '아이디 기억'을 체크하고 로그인한 이력이 있다면, 아이디 입력창에 해당 아이디가 자동으로 채워져 있습니다.
3. 정보 입력: 사용자는 아이디와 비밀번호를 입력하고, '아이디 기억' 여부를 체크할 수 있습니다.
4. 로그인 시도: 정보를 입력하고 '로그인' 버튼을 클릭하면 'AuthContext'의 'login' 함수가 호출됩니다.
5. API 요청: 'login' 함수는 'axios'를 통해 백엔드 API ('POST /api/auth/login')로 로그인 정보를 전송합니다.
6. 처리 결과 (성공):
 - 백엔드에서 로그인 성공 응답(JWT 토큰, 사용자 정보)을 받습니다.
 - "로그인 성공!" 이라는 알림창(alert)이 나타납니다.
 - 알림창의 '확인' 버튼을 누르면 홈페이지('/')로 이동합니다.
 - 헤더의 '로그인' 버튼이 '[사용자 닉네임]님' 드롭다운 메뉴로 변경됩니다.
 - '아이디 기억'을 체크했다면, 입력한 아이디가 브라우저(Local Storage)에 저장됩니다.
7. 처리 결과 (실패):
 - 정보 불일치: 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않을 경우, 백엔드로부터 받은 에러 메시지(예: "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.")가 알림창으로 나타납니다.
 - 계정 상태 이상: 정지 또는 탈퇴된 계정으로 로그인을 시도할 경우, 해당 상태에 맞는 에러 메시지(예: "관리자에 의해 정지된 계정입니다.")가 알림창으로 나타납니다.
 - 실패 시에는 페이지 이동 없이 현재 로그인 화면에 머무릅니다.

[필수사항]

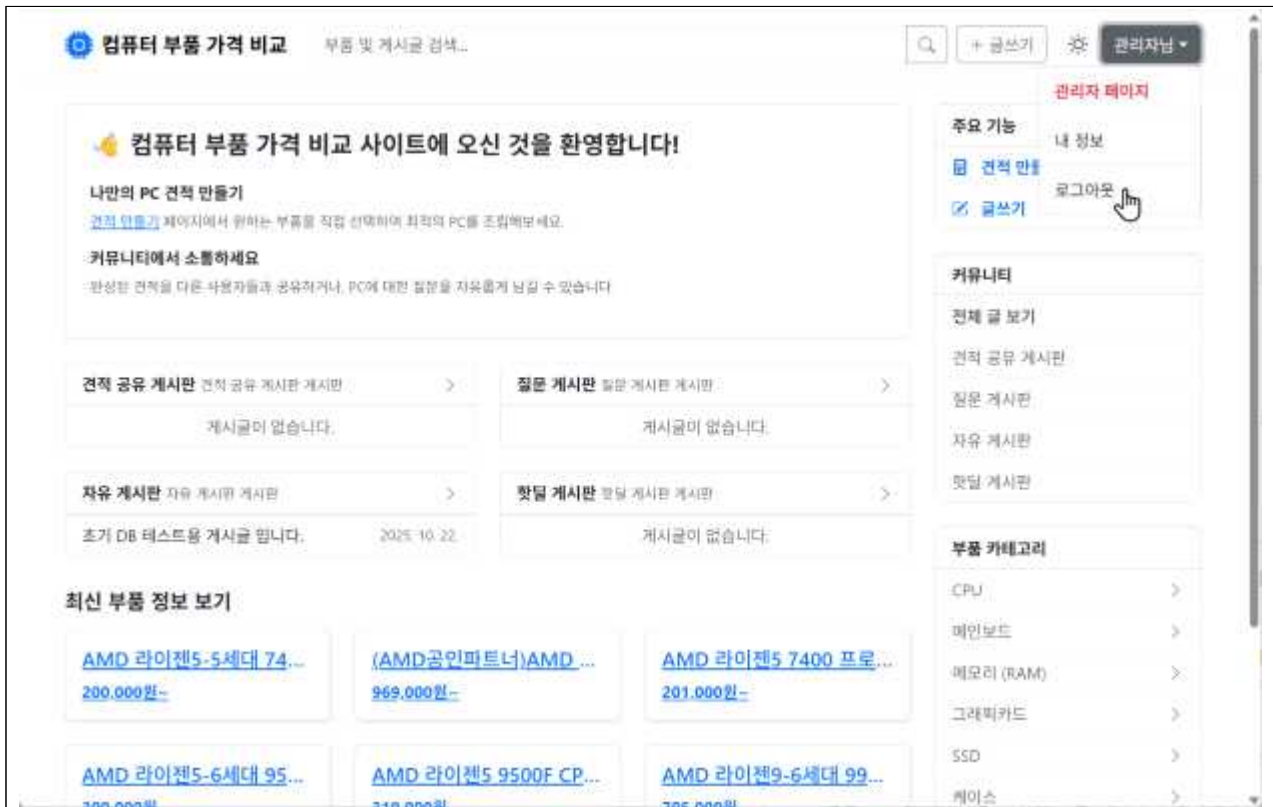
입력항목: 로그인을 위해 사용자는 아이디와 비밀번호를 반드시 입력해야 합니다.

[제약사항]

계정 상태 확인: '정상' 상태의 계정만 로그인이 허용됩니다. '정지' 또는 '탈퇴' 상태의 계정은 로그인이 제한됩니다.

비밀번호 비교: 사용자가 입력한 비밀번호는 전송 후, 백엔드에서 데이터베이스에 저장된 암호화된 비밀번호와 'bcrypt.compare' 함수를 통해 안전하게 비교됩니다.

4.3 로그아웃 (S5-R13)



[화면 흐름]

1. 기능 실행: 로그인된 상태에서, 어느 페이지에서든 상단 헤더에 있는 [사용자 닉네임]님 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
2. 나타나는 메뉴에서 로그아웃 버튼을 클릭합니다.
3. 로그아웃 처리 (프론트엔드): 'AuthContext'의 'logout' 함수가 즉시 호출됩니다.
브라우저 저장소(Local Storage)에 저장되어 있던 인증 정보(토큰, 사용자 ID, 닉네임 등)가 모두 삭제됩니다.
애플리케이션의 전역 상태(Context)가 로그아웃 상태로 변경됩니다.
4. 화면 전환: 'logout' 함수는 사용자를 자동으로 로그인 페이지('/login')로 이동시킵니다.
5. UI 변경:
이동된 로그인 페이지를 포함한 모든 페이지의 헤더에서 '[사용자 닉네임]님' 드롭다운 메뉴가 사라지고, 다시 '로그인' 버튼이 나타납니다.
이전 로그인 상태에서에만 접근 가능했던 페이지(마이페이지 등)에 접근할 수 없게 됩니다.

[필수사항]

로그인된 사용자는 어느 페이지에서든 헤더를 통해 로그아웃 기능을 실행할 수 있어야 합니다.

[제약사항]

로그아웃 기능은 별도의 백엔드 API 호출 없이, 프론트엔드에서 클라이언트 측의 인증 정보(토큰)를 폐기하는 방식으로 처리됩니다.

4.4 회원정보 수정 (S5-R14)



[화면 흐름]

1. 진입: 로그인 상태에서 헤더의 사용자 드롭다운 메뉴를 통해 '내 정보'를 클릭하여 마이페이지(/mypage)로 진입합니다.
2. 마이페이지 상단의 탭 메뉴에서 '정보 수정 및 탈퇴' 탭을 클릭합니다.
3. 화면에는 '닉네임 변경' 기능과 '비밀번호 변경' 기능이 별도의 카드로 구분되어 표시됩니다.

A. 닉네임 변경

1. 정보 입력: 사용자는 '새 닉네임' 입력창에 변경을 원하는 닉네임을 입력합니다. 현재 닉네임이 기본값으로 채워져 있습니다.
2. 수정 시도: '닉네임 변경' 버튼을 클릭합니다.
3. API 요청: 백엔드 API (PUT /api/users/nickname)로 새로운 닉네임 정보를 전송합니다.
4. 처리 결과 (성공):
"닉네임이 성공적으로 변경되었습니다." 라는 알림창이 나타납니다.
화면 상단 헤더의 사용자 이름이 즉시 새로운 닉네임으로 업데이트됩니다.
5. 처리 결과 (실패):
중복된 닉네임: 다른 사용자가 이미 사용 중인 닉네임일 경우, 백엔드로부터 받은 에러 메시지(예: "이미 사용 중인 닉네임입니다.")가 알림창으로 나타납니다.

B. 비밀번호 변경

1. 정보 입력: 사용자는 '현재 비밀번호', '새 비밀번호', '새 비밀번호 확인' 세 개의 입력창을 모두 채웁니다.
2. 수정 시도: '비밀번호 변경' 버튼을 클릭합니다.
3. API 요청: 백엔드 API (PUT /api/users/password)로 비밀번호 정보를 전송합니다.
4. 처리 결과 (성공):
"비밀번호가 성공적으로 변경되었습니다." 라는 알림창이 나타납니다.
모든 비밀번호 입력창이 비워집니다.
5. 처리 결과 (실패):
현재 비밀번호 불일치: 입력한 '현재 비밀번호'가 실제 비밀번호와 다를 경우, 백엔드로부터 받은 에러 메시지(예: "현재 비밀번호가 일치하지 않습니다.")가 알림창으로 나타납니다.
새 비밀번호 불일치 (프론트엔드 검사): '새 비밀번호'와 '새 비밀번호 확인' 값이 다를 경우, "새 비밀번호가 일치하지 않습니다." 라는 알림창이 나타납니다.

[필수사항]

닉네임 변경: 변경할 새 닉네임을 입력해야 합니다.

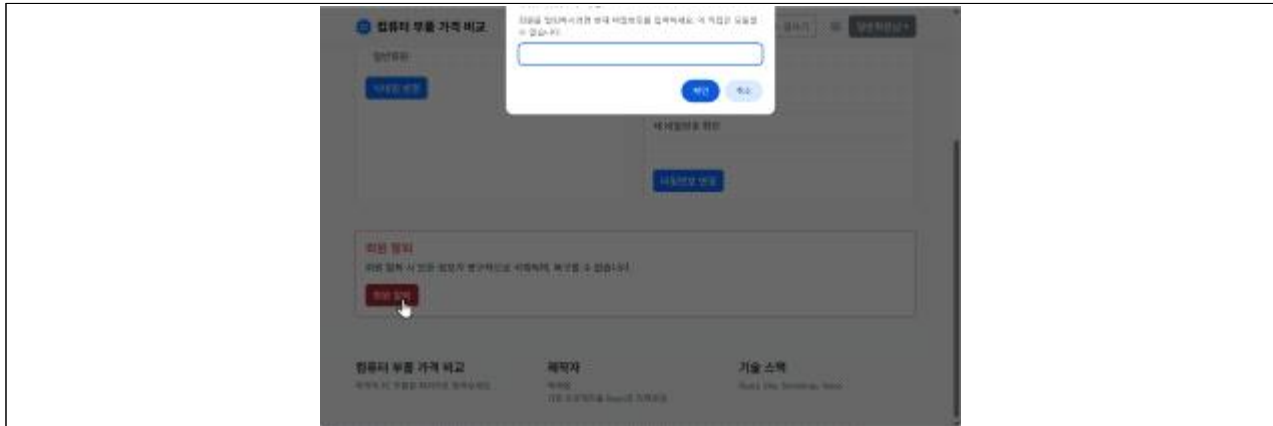
비밀번호 변경: 현재 비밀번호, 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인을 모두 입력해야 합니다.

[제약사항]

본인 인증: 모든 수정 요청은 JWT 토큰을 통해 본인임이 인증된 경우에만 처리됩니다.

비밀번호 확인: 비밀번호 변경 시, 현재 비밀번호가 일치하는지 백엔드에서 반드시 검증해야 합니다.

4.5 회원탈퇴 (S5-R15)



[화면 흐름]

1. 진입: 마이페이지(`/mypage`)의 `정보 수정 및 탈퇴` 탭으로 이동합니다.
2. 기능 실행: 화면 하단의 `회원 탈퇴` 섹션에 있는 `회원 탈퇴` 버튼을 클릭합니다.
3. 본인 확인 절차:
사용자의 실수를 방지하고 본인 의사를 재확인하기 위해 `prompt` 입력창이 나타납니다.
입력창에는 "회원을 탈퇴하시려면 현재 비밀번호를 입력하세요. 이 작업은 되돌릴 수 없습니다." 라는 안내 문구가 표시됩니다.
4. 탈퇴 시도: 사용자가 현재 비밀번호를 입력하고 `확인` 버튼을 누릅니다. (만약 `취소`를 누르거나 아무것도 입력하지 않으면 탈퇴 절차는 중단됩니다.)
5. API 요청: 백엔드 API (`POST /api/users/delete`)로 입력받은 비밀번호를 전송하여 탈퇴를 요청합니다.
6. 처리 결과 (성공):
백엔드에서 비밀번호가 일치함을 확인하고 사용자의 계정 상태를 `탈퇴`로 변경합니다.
"회원 탈퇴가 성공적으로 처리되었습니다." 라는 알림창(alert)이 나타납니다.
알림창의 `확인` 버튼을 누르면, 자동으로 로그아웃 처리가 실행되고 홈페이지(`/`)로 이동합니다.
사용자는 더 이상 해당 계정으로 로그인할 수 없습니다.
7. 처리 결과 (실패):
비밀번호 불일치: `prompt` 입력창에 입력한 비밀번호가 실제 비밀번호와 다를 경우, 백엔드로부터 받은 에러 메시지(예: "비밀번호가 일치하지 않습니다.")가 알림창으로 나타납니다.
실패 시에는 페이지 이동 없이 마이페이지에 머무릅니다.

[필수사항]

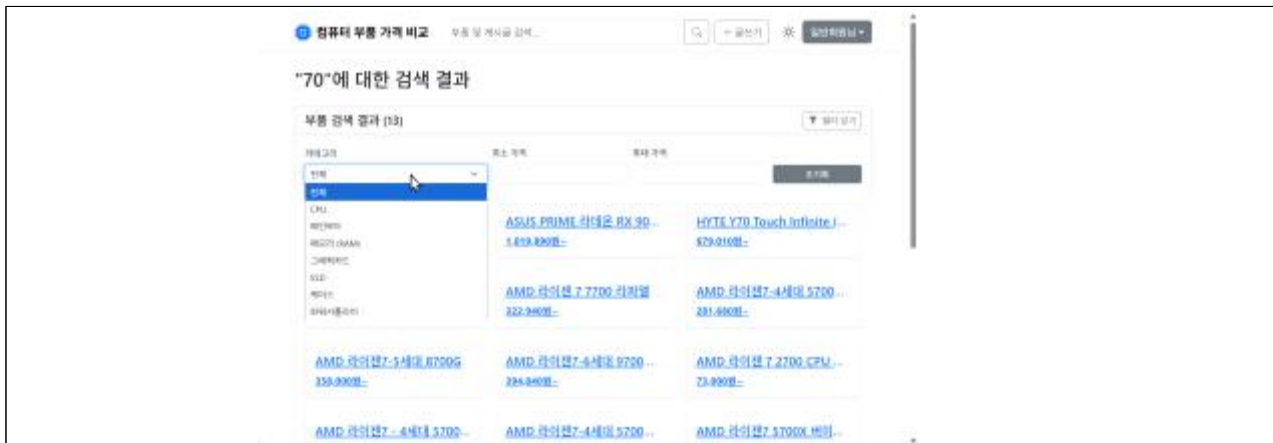
회원 탈퇴를 위해서는 반드시 현재 비밀번호를 입력하여 본인임을 인증해야 합니다.

[제약사항]

회원 정보는 데이터베이스에서 물리적으로 삭제(DELETE)되지 않고, `UserStatus`를 `탈퇴`로 변경(UPDATE)하여 관리됩니다. 이를 통해 향후 데이터 복구나 통계 분석에 활용할 수 있습니다.

탈퇴 처리된 계정은 로그인이 불가능해야 합니다. (로그인 API에서 상태 확인)

4.6 부품 정보 검색 (S5-R22)



[화면 흐름]

사용자는 두 가지 주요 경로를 통해 부품 정보를 검색할 수 있습니다.

1. 키워드 기반 통합 검색:

1-1. 상단 헤더의 공통 검색창에 원하는 부품의 모델명이나 제조사명(예: 'RTX 4070')을 입력하고 검색을 실행합니다.

1-2. 검색 결과 페이지(/search?q=[검색어])로 이동되며, '부품 검색 결과' 섹션에 해당 키워드가 포함된 부품들이 카드 형태로 나열됩니다.

1-3. (필터링) 사용자는 '부품 검색 결과' 섹션 우측 상단의 '필터' 버튼을 눌러 필터 UI를 열 수 있습니다.

카테고리 필터: 드롭다운 메뉴에서 특정 부품 카테고리(예: '그래픽카드')를 선택하면, 결과가 해당 카테고리의 부품으로만 즉시 필터링됩니다.

가격 범위 필터: '최소 가격'과 '최대 가격' 입력창에 숫자 값을 입력하면, 결과가 해당 가격 범위 내의 부품으로만 즉시 필터링됩니다.

1-4. 결과 목록의 특정 부품을 클릭하면, 해당 부품의 상세 정보 페이지(/part/:id)로 이동하여 상세 스펙과 판매처별 가격 정보를 확인할 수 있습니다.

2. 카테고리 기반 조회:

2-1. 홈페이지의 '부품 카테고리' 사이드바 메뉴에서 원하는 카테고리(예: '그래픽카드')를 클릭합니다.

2-2. 해당 카테고리의 부품 목록 페이지(/parts/gpu)로 이동하며, 해당 카테고리에 속한 모든 부품들이 카드 형태로 나열됩니다.

2-3. 목록에서 특정 부품을 클릭하면, 상세 정보 페이지(/part/:id)로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

[필수사항]

키워드 검색: 사용자는 원하는 키워드를 입력하여 부품을 검색할 수 있어야 합니다.

카테고리별 조회: 사용자는 정의된 카테고리를 선택하여 해당 부품 전체 목록을 조회할 수 있어야 합니다.

상세 정보 조회: 검색 결과나 목록에서 특정 부품을 선택하면, 해당 부품의 모델명, 제조사, 이미지, 가격 정보 목록 등을 볼 수 있는 별도의 페이지가 제공되어야 합니다.

필터 기능: 사용자는 검색 결과 페이지에서 카테고리 및 가격 범위를 선택하여 결과 목록을 좁힐 수 있습니다.

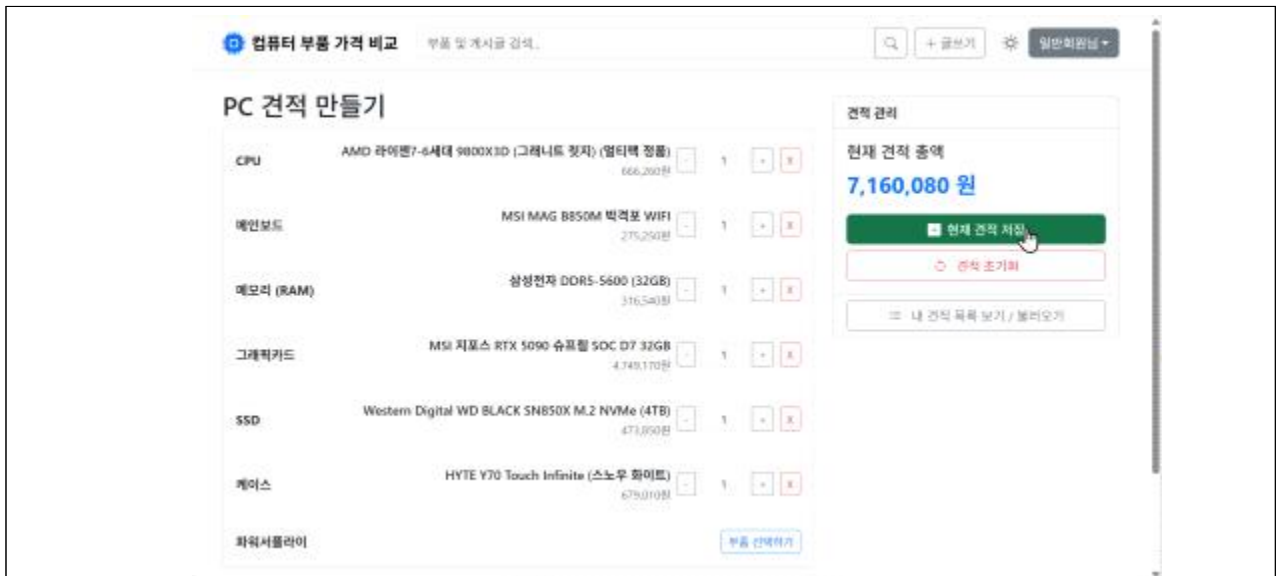
[제약사항]

검색 범위: 통합 검색 시, 부품의 '모델명(modelName)'과 '제조사(manufacturer)' 필드를 대상으로 검색이 수행됩니다.

가격 표시: 목록과 검색 결과에서는 각 부품의 '최저가'를 기준으로 가격을 표시합니다.

필터 적용 범위: 현재 필터 기능은 '통합 검색 결과 페이지'에만 구현되어 있으며, '카테고리별 부품 목록 페이지'에는 적용되어 있지 않습니다.

4.7 견적 생성 (S5-R31)



[화면 흐름]

1. 진입: 홈페이지에서 '견적 만들기' 링크를 클릭하여 PC 견적 만들기 페이지(/quote-builder)로 진입합니다.
2. 화면 구성:
화면에는 CPU, 메인보드, 메모리 등 PC를 구성하는 모든 부품 카테고리 목록이 표시됩니다.
각 카테고리 항목 우측에는 '부품 선택하기' 버튼이 있습니다.
화면 우측에는 선택된 부품들의 총액을 실시간으로 보여주는 '견적 관리' 카드가 고정되어 있습니다.
3. 부품 선택:
사용자가 특정 카테고리(예: 'CPU')의 '부품 선택하기' 버튼을 클릭합니다.
해당 카테고리에 속한 부품들의 목록(모델명, 가격 등)이 포함된 모달(팝업) 창이 나타납니다.
사용자는 모달 창에서 원하는 부품을 클릭하여 선택합니다.
4. 견적 목록 업데이트:
부품을 선택하면 모달 창이 닫히고, 메인 화면의 해당 카테고리 항목이 선택된 부품 정보(모델명, 가격, 수량 조절 버튼)로 즉시 업데이트됩니다.
동시에 우측 '견적 관리' 카드의 총 견적 총액이 실시간으로 다시 계산되어 표시됩니다.
5. 수량 조절 및 삭제:
사용자는 이미 선택된 부품의 '+' / '-' 버튼을 눌러 수량을 조절할 수 있습니다. 수량이 변경될 때마다 총액은 실시간으로 재계산됩니다.
'X' 버튼을 눌러 선택한 부품을 견적에서 제외할 수 있습니다.
6. 견적 초기화: '견적 초기화' 버튼을 누르면 확인창이 나타나고, '확인' 시 현재 선택된 모든 부품이 삭제되어 초기 상태로 돌아갑니다.

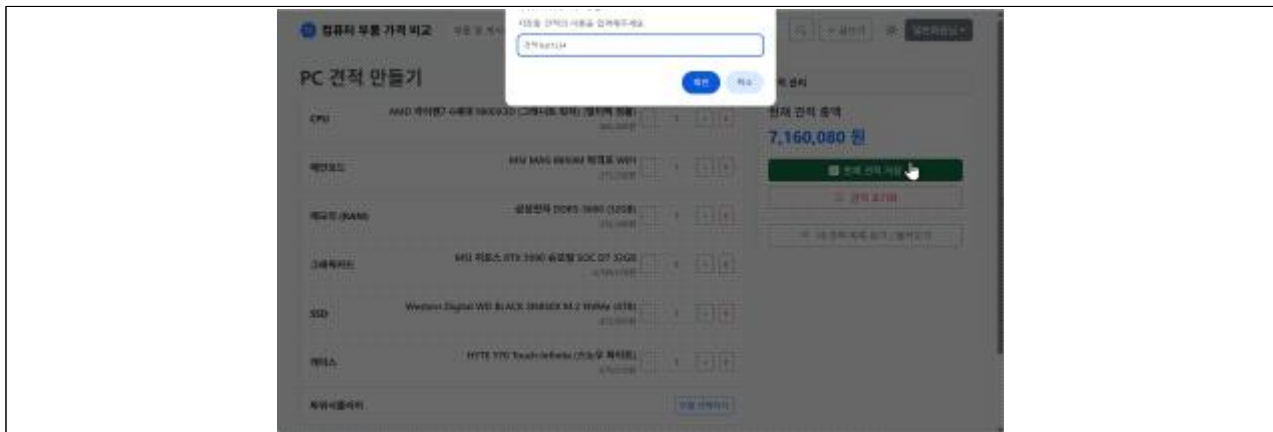
[필수사항]

사용자는 각 부품 카테고리별로 원하는 부품을 검색하고 선택하여 견적에 추가할 수 있어야 합니다.
부품이 추가되거나, 수량이 변경되거나, 삭제될 때마다 총 견적 금액이 실시간으로 계산되어 표시되어야 합니다.

[제약사항]

단일 부품 선택: 각 카테고리에는 하나의 부품만 선택하여 추가할 수 있습니다. (단, 메모리(RAM) 등 여러 개가 필요한 부품은 수량 조절 기능을 사용해야 합니다.)

4.8 견적 저장 (S5-R32)



[화면 흐름]

1. 전제 조건: 사용자는 PC 견적 만들기 페이지에서 하나 이상의 부품을 선택하여 견적을 구성한 상태여야 합니다. 또한, 반드시 로그인된 상태여야 합니다.
2. 기능 실행: 화면 우측 '견적 관리' 카드에 있는 '현재 견적 저장' 버튼을 클릭합니다.
(비로그인 시) 만약 로그인 상태가 아닐 경우, "견적 저장은 로그인이 필요합니다." 라는 알림창이 나타나고 기능은 중단됩니다.
3. 견적 이름 입력:
로그인 상태에서 버튼을 클릭하면, "저장할 견적의 이름을 입력해주세요." 라는 안내 문구가 포함된 'prompt' 입력창이 나타납니다.
4. 저장 시도: 사용자가 견적 이름을 입력하고 '확인' 버튼을 누릅니다.
(취소 시) 만약 '취소' 버튼을 누르거나 아무것도 입력하지 않고 '확인'을 누르면, "견적 이름이 입력되지 않아 저장이 취소되었습니다." 라는 알림창이 뜨고 절차는 중단됩니다.
5. API 요청: 프론트엔드는 입력받은 견적 이름과 현재 선택된 부품 목록 및 수량 정보를 조합하여 백엔드 API ('POST /api/estimates')로 저장 요청을 전송합니다.
6. 처리 결과 (성공):
백엔드에서 견적 정보를 성공적으로 데이터베이스에 저장합니다.
"견적이 성공적으로 저장되었습니다." 라는 알림창이 나타납니다.
저장 후에도 사용자는 현재 견적 만들기 페이지에 그대로 머무릅니다.
7. 처리 결과 (실패):
네트워크 오류나 서버 문제로 저장이 실패할 경우, "견적 저장에 실패했습니다." 라는 알림창이 나타납니다.

[필수사항]

로그인된 사용자는 현재 구성 중인 견적에 이름을 붙여 자신의 계정에 저장할 수 있어야 합니다.

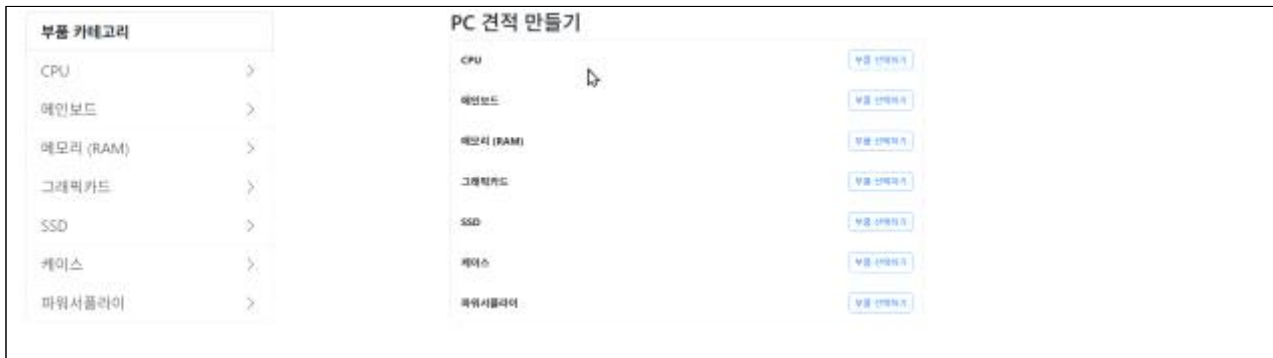
저장 시, 각 부품의 정보(ID)와 수량, 당시의 단가 정보가 함께 기록되어야 합니다.

[제약사항]

견적 저장 기능은 로그인한 사용자만 이용할 수 있습니다.

견적을 저장하기 위해서는 최소 하나 이상의 부품이 선택되어 있어야 합니다.

4.9 카테고리 조회 (S5-R33)



[화면 흐름]

카테고리 정보는 사용자에게 부품 목록을 탐색하거나, 부품을 분류하여 선택하는 기준점을 제공하기 위해 여러 화면에서 조회 및 사용됩니다.

1. 홈페이지에서의 조회:

1-1. 사용자가 홈페이지에 접속하면, 화면 우측의 '부품 카테고리' 사이드바에 DB에 저장된 모든 부품 카테고리(CPU, 메인보드, 그래픽카드 등) 목록이 자동으로 표시됩니다.

1-2. 사용자는 목록에서 원하는 카테고리를 클릭하여 해당 카테고리의 부품 목록 페이지로 이동할 수 있습니다.

2. 견적 만들기 페이지에서의 조회:

2-1. 사용자가 PC 견적 만들기 페이지에 진입하면, 화면 좌측의 부품 조립 영역에 모든 부품 카테고리 목록이 자동으로 나열됩니다.

2-2. 이 목록은 사용자가 견적을 구성하기 위해 부품을 선택하는 각 항목의 기준이 됩니다. 사용자는 각 카테고리 옆의 '부품 선택하기' 버튼을 통해 해당 카테고리의 부품을 조회하고 선택할 수 있습니다.

3. 관리자 페이지에서의 조회:

3-1. 관리자가 관리자 페이지의 '신규 부품 등록' 또는 '부품 정보 수정' 기능에 접근하면, 폼 내의 '카테고리' 선택 항목에 모든 부품 카테고리 목록이 드롭다운 메뉴 형태로 자동으로 표시됩니다.

3-2. 관리자는 이 드롭다운 메뉴를 통해 부품을 등록하거나 수정할 때, 해당 부품이 속할 카테고리를 지정할 수 있습니다.

[필수사항]

시스템에 등록된 모든 부품 카테고리 목록을 조회할 수 있어야 합니다.

조회된 카테고리 목록은 사용자가 부품을 탐색하거나 관리자가 부품을 분류하는 데 사용되어야 합니다.

[제약사항]

카테고리 목록은 데이터베이스의 'categories' 테이블에 저장된 정보를 기준으로 하며, 관리자 페이지를 통해서만 추가/삭제할 수 있습니다.

5. 데이터베이스 정의

5.1 데이터베이스 개요

DBMS		MariaDB		
데이터베이스		테이블		
논리명	물리명	식별자	논리명	물리명
컴퓨터 부품 견적 정보	computer_a pp	S1-TBL01	회원정보	users
		S1-TBL02	회원상태정보	userstatuses
		S1-TBL03	부품정보	parts
		S1-TBL04	부품 카테고리 정보	categories
		S1-TBL05	가격정보	prices
		S1-TBL06	견적정보	quotations
		S1-TBL07	견적기초정보	estimates
		S1-TBL08	견적상세정보	estimateitems
		S1-TBL09	게시글정보	posts
		S1-TBL10	게시글 카테고리 정보	boardtypes
		S1-TBL11	댓글정보	comments

5.2 테이블 정의

5.2.1 회원 정보

테이블설명		아이디, 비밀번호, 닉네임 같은 회원의 정보를 관리한다.					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	회원식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	username	아이디		NN	VARCHAR	255	
3	password	비밀번호		NN	VARCHAR	255	
4	nickname	닉네임		NN	VARCHAR	255	
5	role	회원권한		NULL	VARCHAR	255	'user'
6	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
7	updatedAt	DB수정일시		NULL	DATETIME		
8	statusId	회원상태식별자	FK	NULL	INT		

5.2.2 회원상태정보

테이블설명		정상, 정지, 탈퇴와 같은 회원상태의 정보를 관리한다.					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	회원상태식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	status	회원상태		NN	VARCHAR	255	
3	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
4	updatedAt	DB수정일시		NN	DATETIME		

5.2.3 부품정보

테이블설명		고유한 부품에 대한 세부적인 정보를 관리한다					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	부품식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	modelName	모델명		NN	VARCHAR	255	
3	manufacturer	제조사		NULL	VARCHAR	255	
4	spec	상세스펙		NULL	JSON		
5	imageUrl	대표이미지 URL		NULL	VARCHAR	1024	
6	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
7	updatedAt	DB수정일시		NN	DATETIME		
8	categoryId	카테고리식별자	FK	NULL	INT		

5.2.4 부품 카테고리 정보

테이블설명		부품의 카테고리를 관리한다					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	부품카테고리식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	name	부품 카테고리명		NN/U	VARCHAR	255	
3	slug	슬러그		NN/U	VARCHAR	255	
4	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
5	updatedAt	DB수정일시		NN	DATETIME		

5.2.5 가격 정보

테이블설명		부품의 가격에 대한 정보를 관리한다					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	가격식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	price	판매가		NN	INT		
3	storeName	쇼핑몰명		NULL	VARCHAR	255	
4	url	상품URL		NULL	VARCHAR	2048	
5	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
6	updatedAt	DB수정일시		NN	DATETIME		
7	partId	부품식별자	FK	NULL	INT		

5.2.6 견적 정보

테이블설명		견적 내보내기를 통해 생성한 독립적인 견적 페이지 정보를 관리한다					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	견적식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	isPublic	견적공개여부		NULL	TINYINT	1	'0'
3	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
4	updatedAt	DB수정일시		NN	DATETIME		
5	estimateId	견적기초정보식별자	FK	NULL	INT		
6	estimateItemId	견적상세정보식별자	FK	NULL	INT		

5.2.7 견적기초정보

테이블설명		견적의 기초정보를 관리한다					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	견적기초정보식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	name	견적명		NN	VARCHAR	255	
3	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
4	updatedAt	DB수정일시		NN	DATETIME		
5	userId	회원식별자	FK	NULL	INT		

5.2.8 견적상세정보

테이블설명		견적의 상세정보를 관리한다					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	견적상세정보식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	quantity	수량		NN	INT		'1'
3	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
4	updatedAt	DB수정일시		NN	DATETIME		
5	estimateId	견적기초정보식별자	FK	NULL	INT		
6	partId	부품식별자	FK	NULL	INT		
7	priceId	가격식별자	FK	NULL	INT		

5.2.9 게시글정보

테이블설명		견적 공유 커뮤니티의 게시글 정보를 관리한다					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	게시글식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	title	제목		NN	VARCHAR		
3	content	내용		NN	TEXT		
4	viewCount	조회수		NULL	INT		'0'
5	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
6	updatedAt	DB수정일시		NN	DATETIME		
7	boardTypeId	게시글카테고리식별자	FK	NULL	INT		
8	userId	회원식별자	FK	NULL	INT		
9	estimateId	견적기초정보식별자	FK	NULL	INT		

5.2.10 게시글 카테고리 정보

테이블설명		견적 공유 커뮤니티의 게시글 카테고리 정보를 관리한다					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	게시글카테고리식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	name	게시글 카테고리명		NN	VARCHAR	255	
3	slug	슬러그		NN	VARCHAR	255	
4	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
5	updatedAt	DB수정일시		NN	DATETIME		

5.2.11 댓글정보

테이블설명		견적 공유 커뮤니티의 댓글 정보를 관리한다					
순서	컬럼명	설명	키 유형	널 /유일	자료형	자료 길이	제약 조건
1	id	댓글식별자	PK	NN/U	INT		AI
2	content	내용		NN	TEXT		
3	createdAt	DB생성일시		NN	DATETIME		
4	updatedAt	DB수정일시		NN	DATETIME		
5	userId	회원식별자	FK	NULL	INT		
6	postId	게시글식별자	FK	NULL	INT		